

Manufacturing System Engineer

Portfolio

Requirement Analysis, System Design

곽찬혁 Chanhuk Kwak

chanhyuk0104@gmail.com

Profile & Summary



고객의 요구사항을 분석하고 제조 시스템을 설계·구축하는 Smart Factory Engineer

Name 곽찬혁

Tel 010-3407-9381

Email chanhyuk0104@gmail.com

Core Competencies

- | | |
|-------------|---|
| 요구사항 분석 | <ul style="list-style-type: none">고객 요구사항 분석제조 프로세스 이해 및 업무 협의 |
| 시스템 설계 | <ul style="list-style-type: none">제조 Legacy 데이터 분석데이터 모델 및 시스템 구조 설계 |
| 시스템 구축 및 운영 | <ul style="list-style-type: none">DB 설계 및 구현시스템 운영 및 기능 유지보수 |

Technical Skills

- | | |
|--------------|---|
| Language | Python, C#, JavaScript |
| Database | PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, InfluxDB, Neo4j |
| Infra / Tool | Docker, Git, Figma, MS Office |

Education

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 2017.03 ~ 2023.08 | 충북대학교 컴퓨터공학과 졸업 |
| 2023.03 ~ 2023.08 | 프로그래머스 인공지능 데브코스 5기 수료 |

Career

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 2024.03 ~ 2025.04 | (주)인터엑스 AI Consulting (연구원) |
| 2025.04 ~ 2026.03 | (주)인터엑스 데이터 표준화 Part (연구원) |
| 2025.04 ~ | (주)인터엑스 데이터 표준화 Part (선임 연구원) |

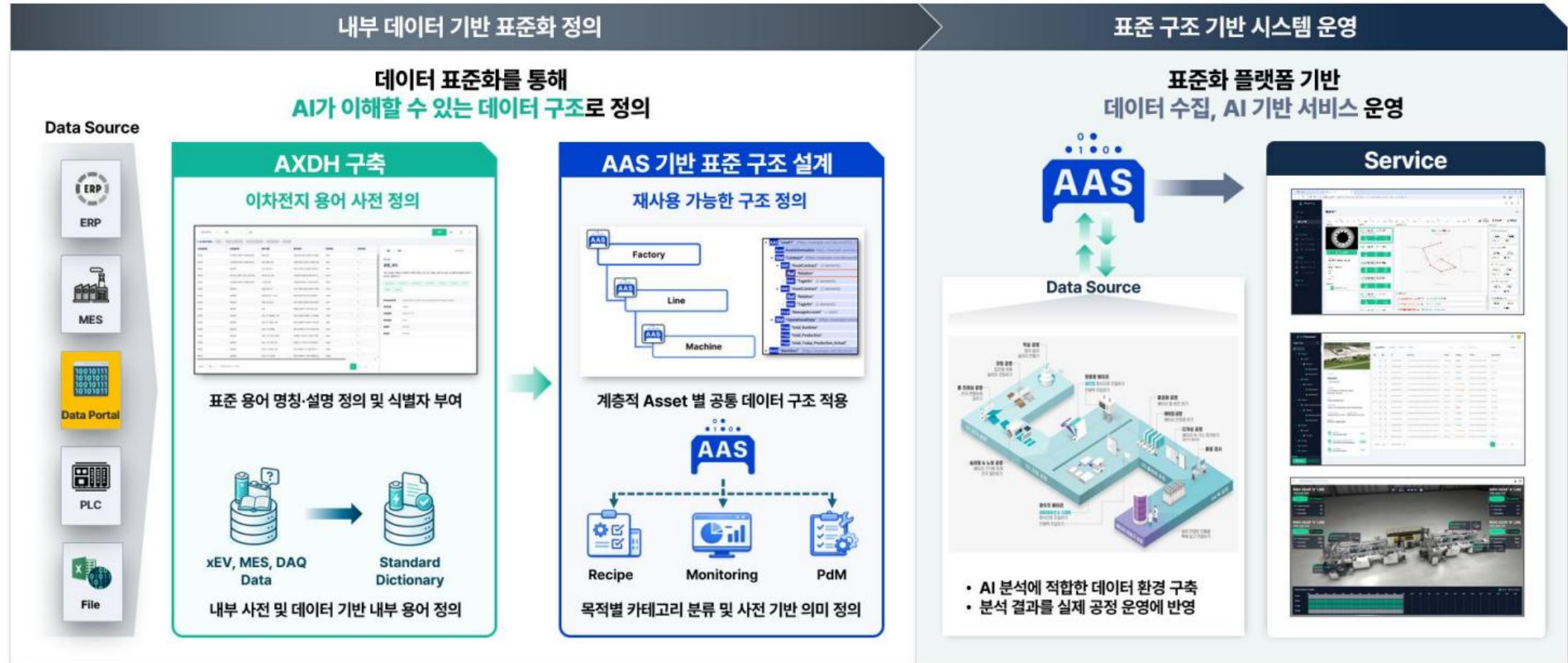
Awards

- | | |
|---------|----------------------------|
| 2023.10 | 제 5회 KDT-Hackathon 최우수상 수상 |
|---------|----------------------------|

Project 1: 제조 시스템 데이터 연계 기반 구축

》》》》 AI 기반 자율제조 시스템 구축 프로젝트

고객사의 서로 다른 제조 시스템과 설비 데이터를 분석하고 공통 구조로 연결하여 데이터 수집, 저장, 활용 기반을 설계하고 구축한 프로젝트

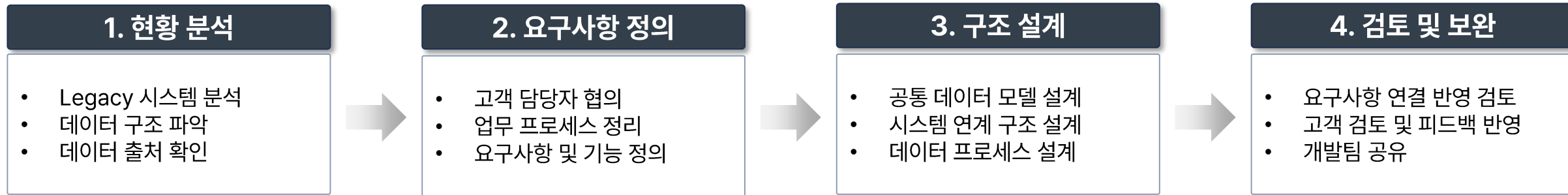


Project 1: 제조 시스템 데이터 연계 기반 구축

역할 및 수행 내용

MES/ERP/APS 등 제조 시스템 연계를 고려한 데이터 구조를 설계, 고객 요구사항과 제조 프로세스를 반영한 시스템 구조 정의

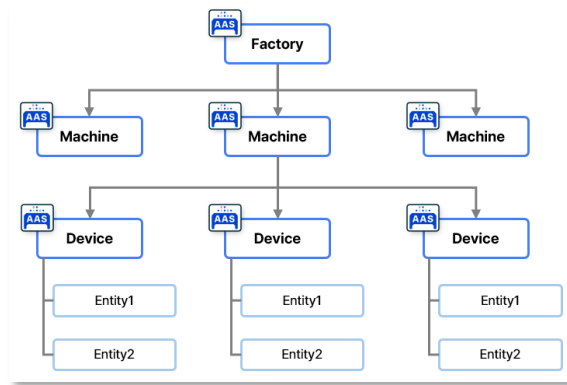
→ 비표준 데이터에 대한 표준화를 통해 데이터 간 정합성 확보 및 이기종 설비, 시스템 간 데이터 통합 및 활용이 가능한 기반을 구축



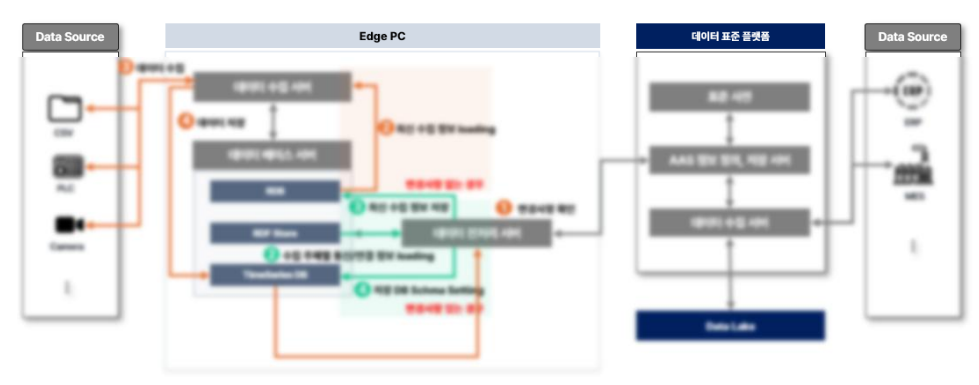
주요 산출물



레거시 데이터 분석 및 파악



표준 기반 데이터 모델 정의



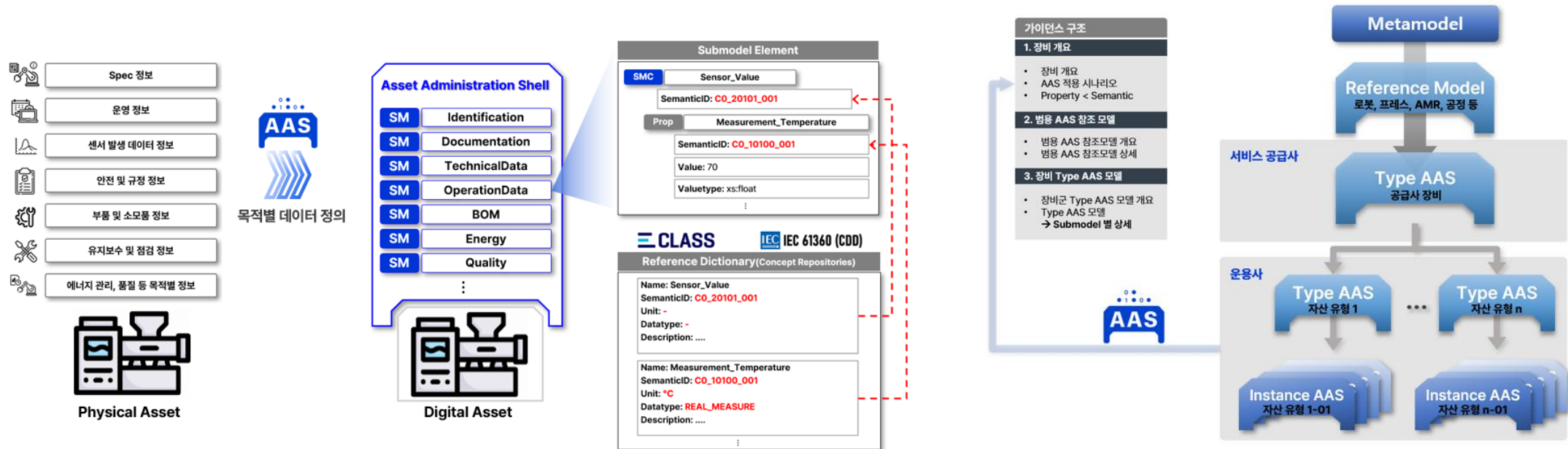
데이터 수집, 저장, 활용 전체 데이터 flow 설계

Project 2: 제조 설비 공통 데이터 모델 설계

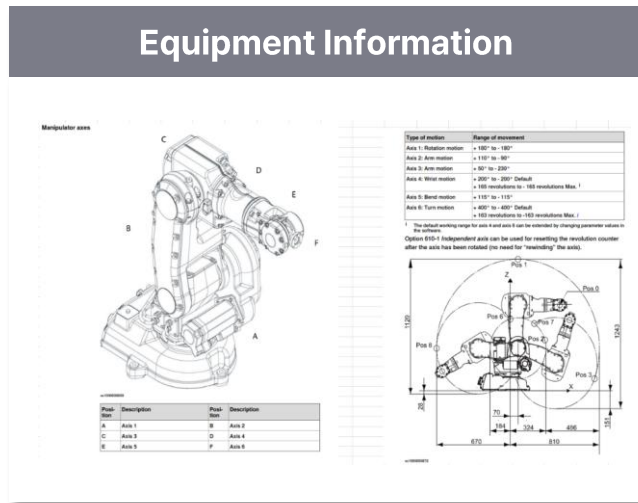
》》》 KOSMO 제조데이터 표준화 프로젝트

제조 기업별로 설비 데이터 구조와 표현 방식이 상이하여 데이터 재사용이 어렵고, 표준화된 데이터 모델 부재로 인해 시스템 간 연계 및 확장에 한계가 존재

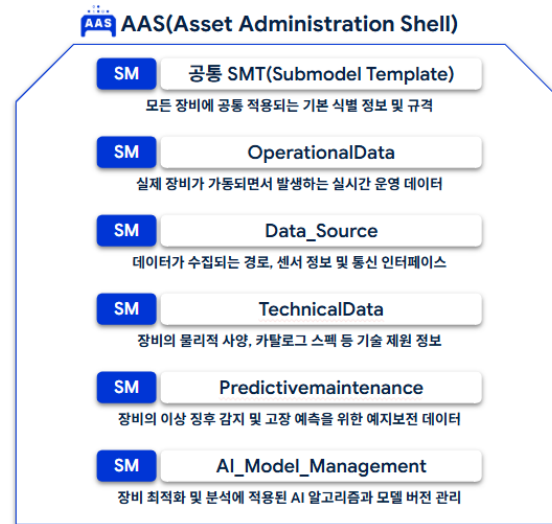
→ 디지털화된 자산의 정보 공유 생태계 조성을위해 IEC 63278 기반 AAS 참조 모델 설계



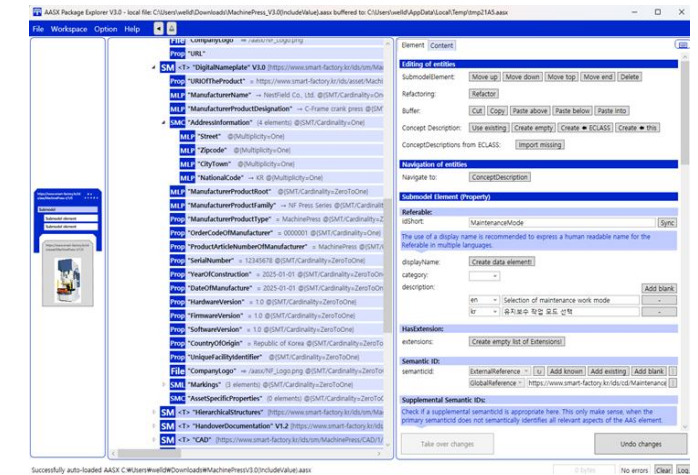
계층적 데이터 구조 정의, 표준 사전과 연계를 통한 상호운용성 확보



설비 정보 분석



공통 구조 정의



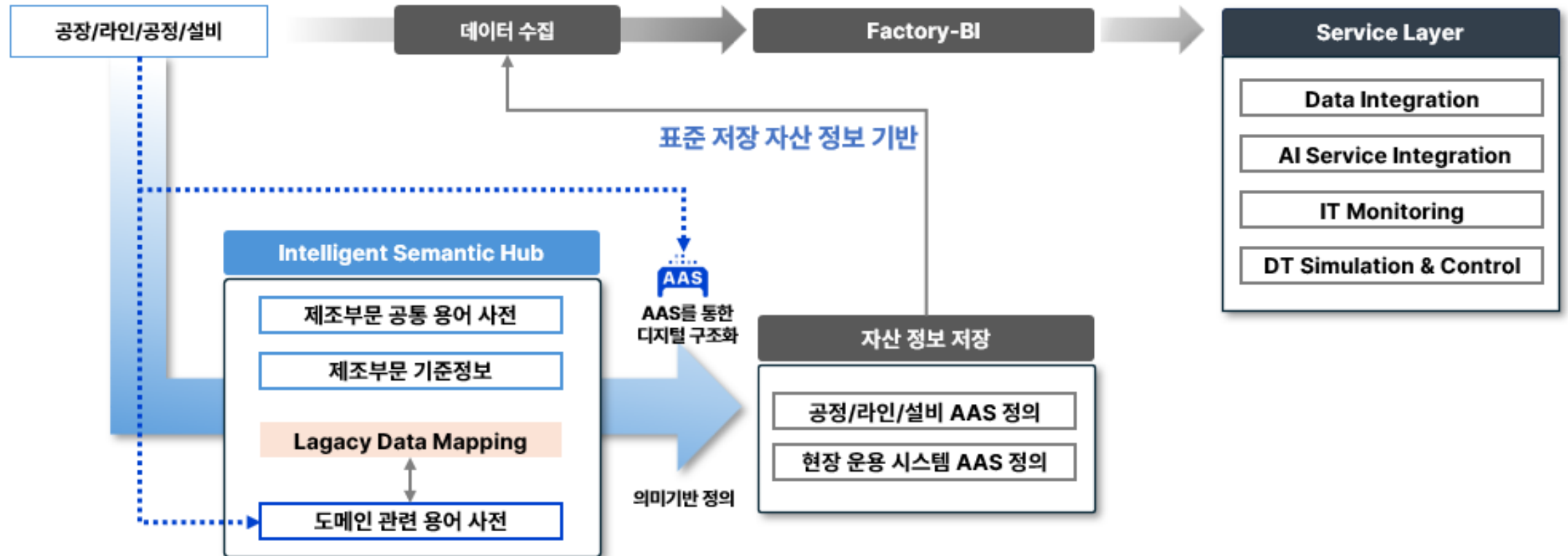
설비별 상세 정보 정의

Project 3: 제조 기준정보 관리 시스템 구축

Intelligent Semantic Hub

제조 표준용어와 기준정보를 등록, 검증, 관리하고 제조 시스템에서 공통으로 활용할 수 있도록 관리 플랫폼을 구축

→ 명확한 의미정의와 연결을 통해 현장 수집 데이터의 품질을 향상시켜 Service Layer에서 활용이 가능하게 함



Project 3: 제조 기준정보 관리 시스템 구축

역할 및 수행내용

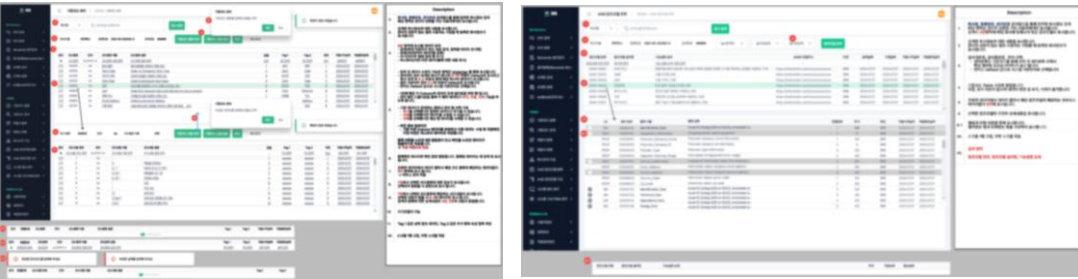
1. Rule Definition

- IEC/ISO 11179, IEC 61360 표준 기반 데이터 규칙 정의
- 전체 데이터 flow 설계



3. 기능 정의 및 화면 설계

- 각 화면 별 기능 및 상세 설계



2. Database Design

- PostgreSQL 기반 테이블 정의서 설계
- 데이터 등록/연계/검증 구조 설계



4. 개발 및 소통 운영

- 기획, 설계 내용 기반 개발팀, 디자인 팀과의 지속적인 소통
- 추가 기획, 설계에 대한 내용 업데이트 반영

